

高数 I (2) B 参考答案

1. 已知向量 α, β 的模分别为 $|\alpha| = 2, |\beta| = \sqrt{2}$, 且 $\alpha \cdot \beta = 2$, 求 $|\alpha \times \beta|$

答案 2

2. 设 C 是圆周 $x^2 + y^2 = 2x$, 求第一类曲线积分 $\int_C x ds$

答案: 2π

3. 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n (x-2)^n$ 在 $x = -1$ 处条件收敛, 求此级数的收敛区间。

答案: $(-1, 5)$

4. 判断直线 $l: \begin{cases} x+3y+2z-1=0 \\ 2x-y-10z+3=0 \end{cases}$ 与平面 $\pi: 4x-2y+z-2=0$, 的位置关系。

答案: 直线垂直于平面

5. 求函数 $u(x, y) = x^2 + 2y^2$ 在点 $M(1, 2)$ 处方向导数的最大值。

答案: $2\sqrt{17}$

6. 已知函数 $z = \frac{e^x}{x-y}$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y}$.

答案: z

7. 求曲面 $z - e^z + 2xy = 3$ 点 $(1, 2, 0)$ 处的切平面方程。

答案: $2x + y - 4 = 0$

8. 求函数 $f(x, y) = x^2(1 + y^2) + e^y - y$ 的极值.

解:

$$\begin{cases} f_x = 2x(1 + y^2) = 0, \\ f_y = 2x^2y + e^y - 1 = 0 \end{cases} \Rightarrow x = 0, y = 0;$$

$$A = f_{xx}(0, 0) = 2(1 + y^2)|_{(0,0)} = 2, \quad B = f_{xy}(0, 0) = (4xy)|_{(0,0)} = 0, \quad C = f_{yy}(0, 0) = (2x^2 + e^y)|_{(0,0)} = 1$$

$$AC - B^2 = 2 > 0, A > 0 \Rightarrow \text{函数有极小值 } f(0, 0) = 1$$

9. 计算曲线积分

$$\int_C (3x - y)dx + (x + 5y)dy,$$

其中有向曲线 $C: y = \sqrt{1 - x^2}$, 方向为从点 $(1, 0)$ 到点 $(-1, 0)$.

解: 添加辅助曲线 $C_1: y = 0, \quad x: -1 \rightarrow 1$,

$$\int_C = \oint_{C+C_1} - \int_{C_1} \dots \dots 1'$$

$$\oint_{C+C_1} = \iint_D (Q_x - P_y) dx dy = \iint_D (1 - (-1)) dx dy = \pi$$

$$\int_{C_1} = \int_{-1}^1 3x dx = 0$$

$$\text{所以 } \int_C (3x - y)dx + (x + 5y)dy = \pi.$$

10. 设 Ω 是由曲面 $z = \sqrt{2 - x^2 - y^2}$ 与 $x^2 + y^2 = z$ 所围成的立体, 求 Ω 的体积 V 与表面积

S .

解:

$$\begin{aligned} V &= \iiint_V dV = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r dr \int_{r^2}^{\sqrt{2-r^2}} dz \\ &= 2\pi \int_0^1 (\sqrt{2-r^2} - r^2) r dr = \frac{\pi}{6} (8\sqrt{2} - 7). \end{aligned}$$

$$\text{球面: } S_1 = \iint_{D_{xy}} \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2-x^2-y^2}} dx dy = \sqrt{2} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{2-r^2}} r dr = 2\pi(2 - \sqrt{2});$$

$$\text{抛物面: } S_2 = \iint_{D_{xy}} \sqrt{1+4x^2+4y^2} dx dy = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 \sqrt{1+4r^2} r dr = \frac{\pi}{6} (5\sqrt{5} - 1);$$

$$\text{表面积 } S = S_1 + S_2 = 2\pi(2 - \sqrt{2}) + \frac{1}{6}\pi(5\sqrt{5} - 1).$$

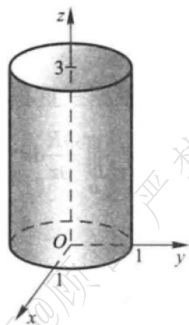
11. 求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^{n+1}}$ 的和.

解: 收敛域为 $(-1, 1)$, 记 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} nx^{n+1}$,

$$\begin{aligned} S(x) &= x^2 \sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1} = x^2 \sum_{n=1}^{\infty} (x^n)' = x^2 \left(\sum_{n=1}^{\infty} x^n \right)' \\ &= x^2 \left(\frac{x}{1-x} \right)' = \frac{x^2}{(1-x)^2} \end{aligned}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^{n+1}} = \sum_{n=1}^{\infty} n \left(\frac{1}{2} \right)^{n+1} = S\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{\left(\frac{1}{2}\right)^2}{\left(1 - \frac{1}{2}\right)^2} = 1.$$

12. 计算曲面积分 $\iint_{\Sigma} (y^3 - z)xdydz + (x - y)dxdy$, 其中 Σ 是柱面 $x^2 + y^2 = 1$ 介于平面 $z = 0$ 和 $z = 3$ 之间的部分, 取外侧。



解: 将曲面 Σ 补上 Σ_1 (取上侧) 和 Σ_2 (取下侧),

$$\text{则 } \iint_{\Sigma} (x - y)dxdy + (y^3 - z)xdydz = \oiint_{\Sigma + \Sigma_1 + \Sigma_2} - \iint_{\Sigma_1} - \iint_{\Sigma_2}$$

$$\begin{aligned}
 \oint_{\Sigma+\Sigma_1+\Sigma_2}^{Gauss} &= \iiint_V (P_x + Q_y + R_z) dx dy dz \\
 &= \iiint_V (y^3 - z + 0 + 0) dx dy dz \\
 &= \iiint_V y^3 dx dy dz - \iiint_V z dx dy dz \\
 &= 0 - \int_0^3 dz \iint_{D_z} z dx dy = - \int_0^3 (\pi z) dz = -\frac{9\pi}{2}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &\iint_{\Sigma_1} (x-y) dx dy + (y^3-z) x dy dz + \iint_{\Sigma_2} (x-y) dx dy + (y^3-z) x dy dz \\
 &= \iint_{\Sigma_1} (x-y) dx dy + \iint_{\Sigma_1} (y^3-z) x dy dz + \iint_{\Sigma_2} (x-y) dx dy + \iint_{\Sigma_2} (y^3-z) x dy dz \\
 &= \iint_{(\Sigma_1)_{xy}} (x-y) d\sigma + 0 + \left[- \iint_{(\Sigma_2)_{xy}} (x-y) d\sigma \right] \\
 &= 0
 \end{aligned}$$

故

$$\iint_{\Sigma} (x-y) dx dy + (y^3-z) x dy dz = -\frac{9\pi}{2}.$$